

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Simulación y Mitigación de un Ataque Sybil en Sistemas P2P

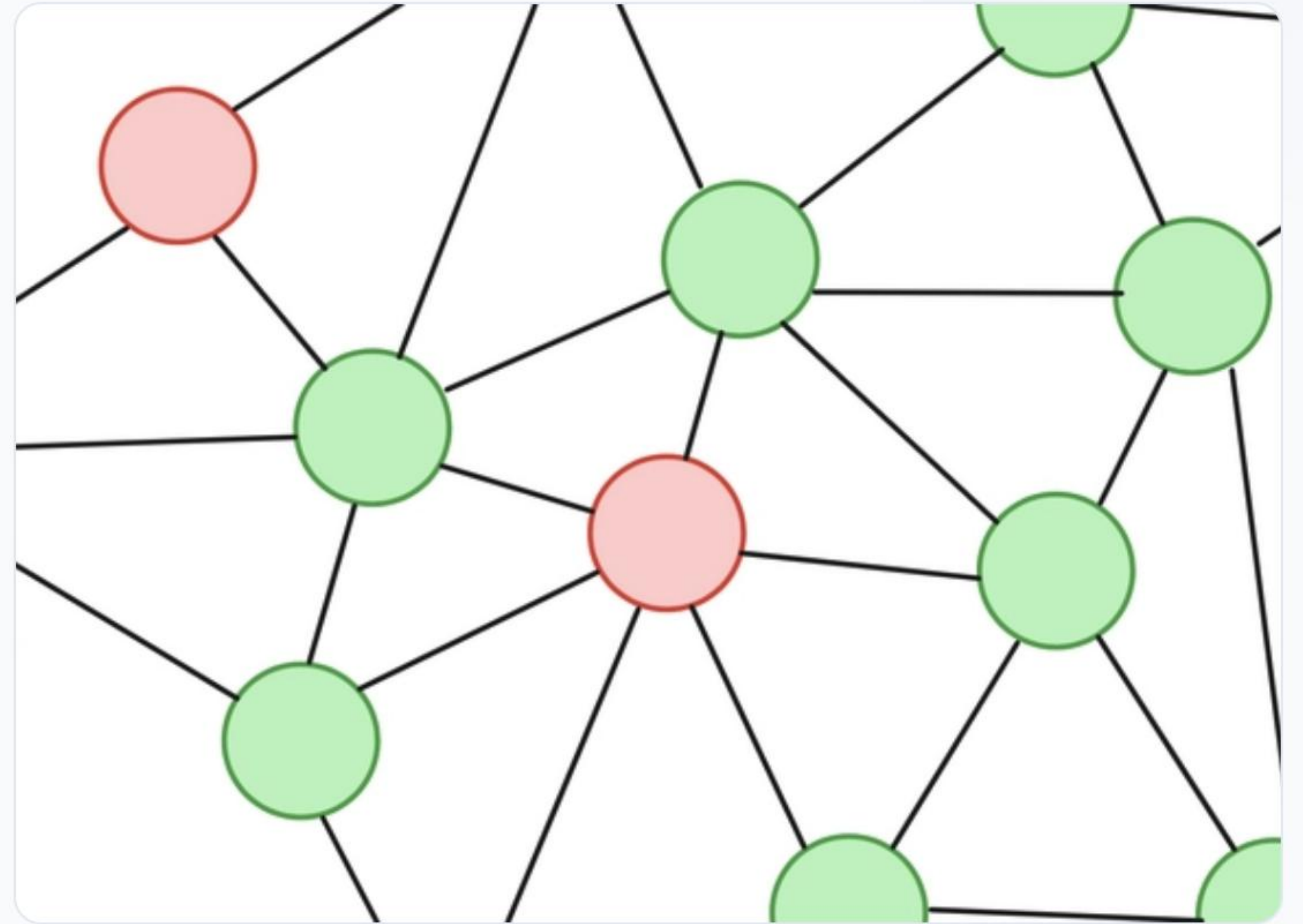
Pedro Barros Bobadilla • Marc Martínez Arias
Jorgue Rodríguez Salgado • Juan Fernández Condormango

Introducción y Motivación

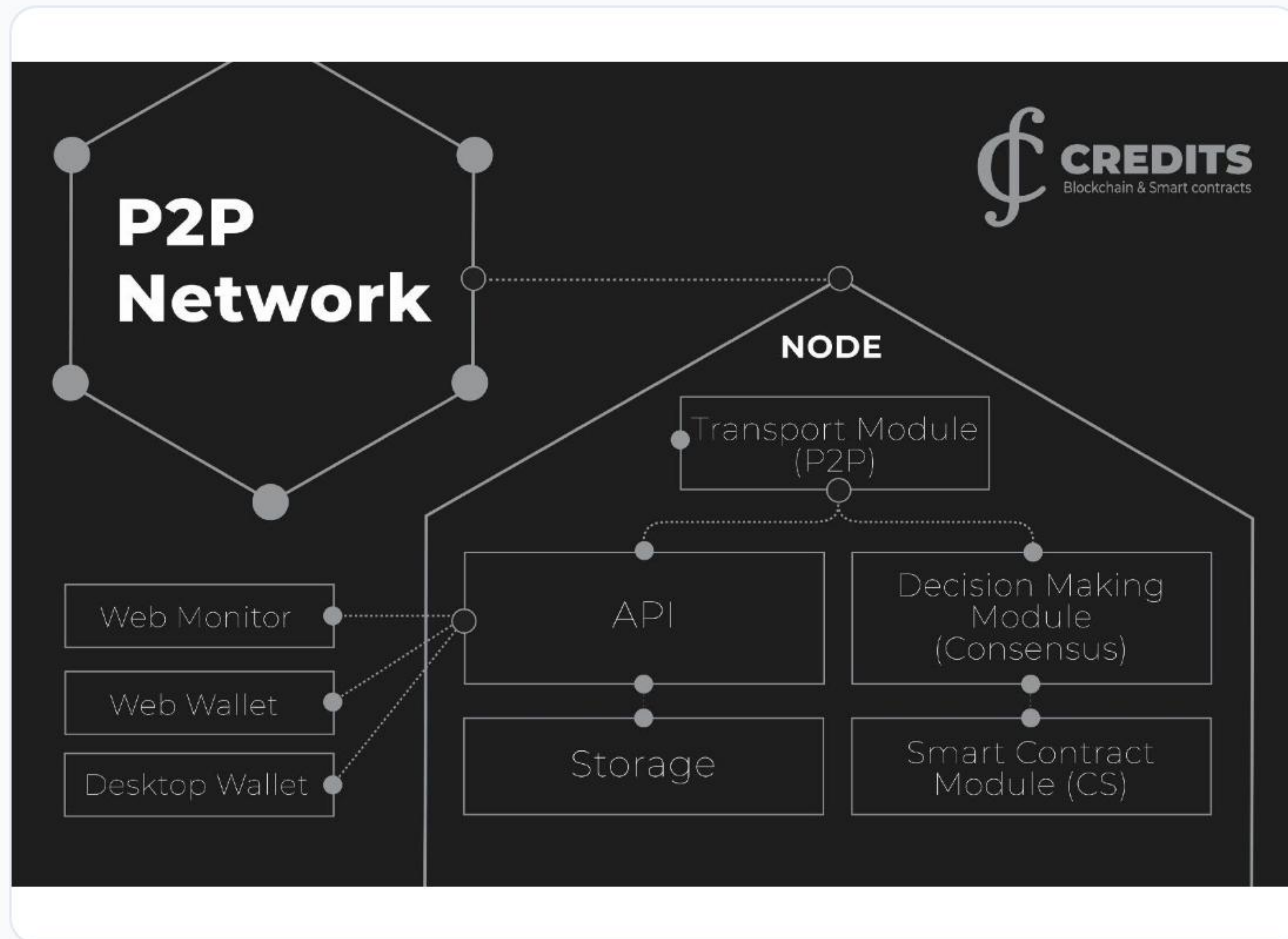
Importancia de la seguridad en redes descentralizadas modernas.

| ¿Qué es un ataque Sybil?

- ✓ **Concepto:** Una sola entidad genera múltiples identidades falsas.
- ✓ **Infiltración:** El objetivo no es destruir desde fuera, sino subvertir desde dentro.
- ✓ **Influencia:** Ganar peso en votaciones, consenso o rutas de datos.
- ✓ **Contexto:** Crítico en redes como Tor, Bitcoin o sistemas de reputación.



Mecánica Interna del Ataque



El proceso de intrusión

- ✓ **Mensajes JOIN:** Solicitudes de entrada estándar para pasar desapercibido.
- ✓ **Tablas de Vecinos:** El atacante busca llenar los slots de nodos honestos.
- ✓ **Transporte TCP:** La conexión es solo el medio; la lógica reside en la aplicación.
- ✓ **Descentralización falsa:** Se aparenta pluralidad cuando hay control centralizado.

Nuestra Simulación



Entorno

Red P2P estabilizada con un nodo **Bootstrap** para registro inicial.



Concurrencia

Lanzamiento del ataque mediante **hilos en paralelo** (simultaneidad).



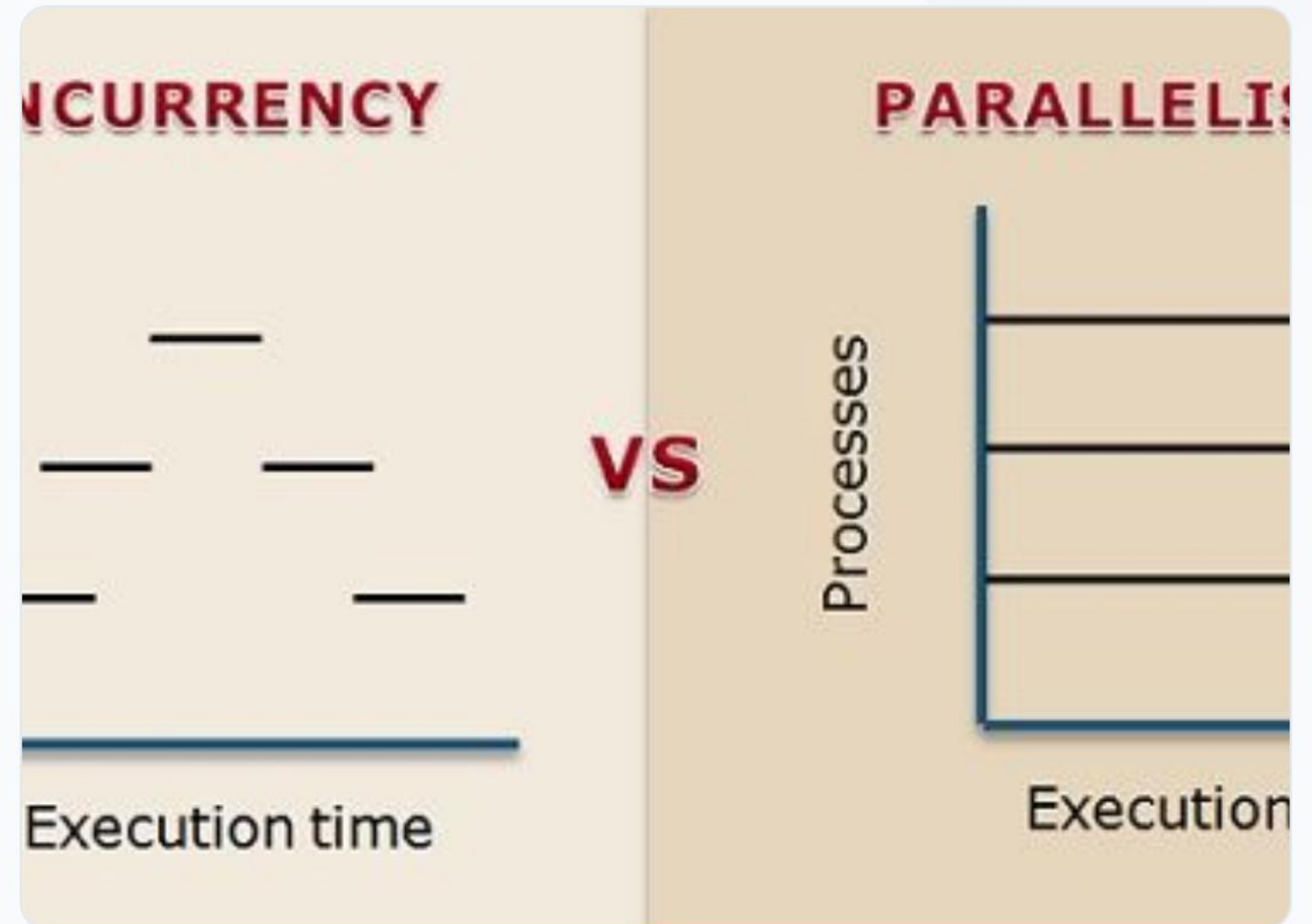
Escala

Generación de **20 identidades Sybil** contra 5 nodos legítimos.

| Arquitectura y Tecnologías

Componentes del Sistema

- ✓ **Nodos Independientes:** Procesos autónomos con lógica propia.
- ✓ **Protocolo TCP:** Garantiza la entrega de mensajes de control.
- ✓ **Hilos (Threads):** Gestión de múltiples conexiones entrantes.
- ✓ **Bootstrap:** Facilitador de descubrimiento de la red.

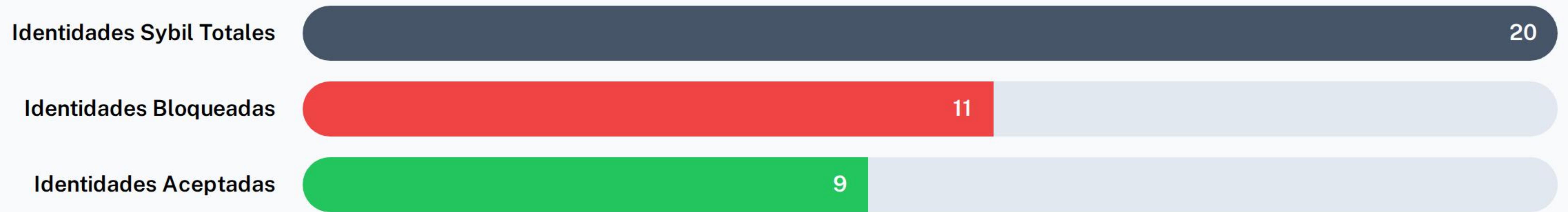


Defensas y Mitigación



- ✓ **Limitación por IP:** Evita múltiples nodos desde un mismo origen.
- ✓ **Sistema de Reputación:** Prioriza identidades con historial positivo.
- ✓ **Proof of Work (PoW):** Añade coste computacional a la creación de IDs.
- ✓ **Gestión de Tablas:** Control estricto del espacio para nuevos vecinos.

Resultados de la Ejecución



*"La red quedó **parcialmente comprometida**: las defensas mitigaron el ataque pero no lo neutralizaron totalmente."*

| Sistemas Distribuidos y Concurrency

Programación Concurrente

Uso de **Hilos** para gestionar peticiones simultáneas y lanzar el ataque en paralelo.

Sistemas Distribuidos

Comunicación entre nodos mediante **paso de mensajes** en una red descentralizada.

Seguridad y Redes

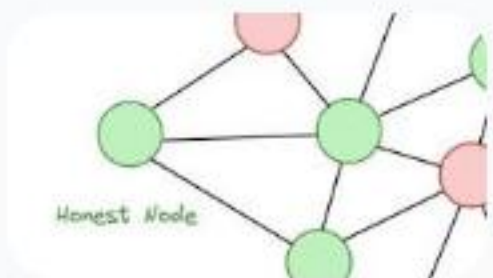
Aplicación práctica de conceptos de **capa de aplicación** sobre transporte TCP.

Conclusiones

- ✓ El ataque Sybil es una amenaza silenciosa basada en la **identidad**.
- ✓ Las defensas basadas en recursos (IP, PoW) son efectivas pero no infalibles.
- ✓ La **concurrency** es una herramienta clave tanto para el atacante como para el defensor.
- ✓ Este proyecto integra los pilares de la asignatura en un escenario de seguridad real.

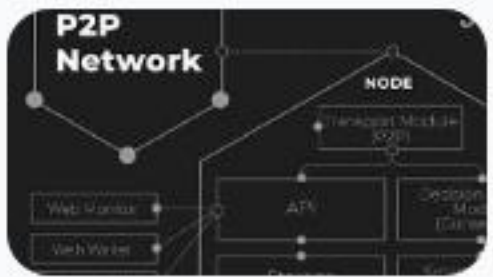
¿Preguntas?

Image Sources



<https://media2.dev.to/dynamic/image/width=1000,height=420,fit=cover,gravity=auto,format=auto/https%3A%2F%2Fdev-to-uploads.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Farticles%2Ftpr4v4tults6h5kv1dli.png>

Source: dev.to



https://miro.medium.com/1*QqrlQF38LGYjoaqBYqrNMg.jpeg

Source: medium.com



<https://cdn.analyticsvidhya.com/wp-content/uploads/2023/08/thread1.jpg>

Source: www.analyticsvidhya.com



<https://media.istockphoto.com/id/2153383852/photo/cyber-security-and-data-protection-on-internet-shield-secure-access-and-encrypted-connection.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=JVZj5df98zz-Za6lQbDu39P1W3rnWFCQYeAlCw3e2Gw=>

Source: www.istockphoto.com
